

LAPORAN
Analitik Visualisasi Data (AVD)
Analisis Dataset "Student Mental Health"



Nama	Ghea Aisyah Windraswari
NIM	2509116022
Program Studi	Sistem Informasi
Mata Kuliah	Analitik Visualisasi Data (AVD)
Dosen Pengampu	Dr. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom.
Tahun Akademik	2026

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABLE	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Analisis	2
1.4 Manfaat Analisis	2
BAB II BUSINESS UNDERSTANDING	3
2.1 Business Objective	3
2.2 Assess Situation	3
2.3 Analytic Goals.....	4
2.4 Project Plan	4
BAB III DATA UNDERSTANDING	6
3.1 Deskripsi Dataset	6
3.2 Deskripsi Kolom Dataset	6
3.3 Statistik Deskriptif	7
3.3.1 Kolom Numerik (Age)	7
3.3.2 Kolom Kategorikal (Temuan Utama).....	8
3.4 Temuan Awal dari Data Understanding.....	8
4.1 Analisis Perbandingan (Comparison).....	10
4.1.1 Perbandingan Depresi Berdasarkan Gender.....	10
4.1.2 Perbandingan Kondisi Mental Antar Jurusan.....	10
4.2 Analisis Komposisi (Composition)	10
4.2.1 Komposisi Kondisi Kesehatan Mental Mahasiswa	10
4.3 Analisis Distribusi (Distribution)	11

4.3.1 Distribusi Usia Mahasiswa.....	11
4.4 Analisis Hubungan (Relationship)	12
4.4.1 Korelasi Antar Kondisi Mental	12
BAB V VERIFIKASI KUALITAS DATA	13
5.1 Inconsistent Values	13
5.2 Missing Values.....	13
5.3 Duplicated Values	13
5.4 Outliers Values.....	14
BAB VI DATA PREPARATION	15
6.1 Penanganan Inconsistent Values	15
6.1.1 Kolom Year.....	15
6.1.2 Kolom Course	15
6.1.3 Kolom CGPA	15
6.1.4 Kolom Timestamp.....	15
6.2 Penanganan Missing Values.....	15
6.3 Construct Data.....	15
6.4 Data Reduction.....	16
6.5 Rangkuman Hasil Data Preparation	16
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	17
7.1 Kesimpulan	17
7.1.1 Temuan dari Analisis Data.....	17
7.2 Rekomendasi	17
7.2.1 Rekomendasi untuk Pihak Kampus.....	17
7.2.2 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan.....	18

DAFTAR TABLE

Table 1 Assess Situation	3
Table 2 Analytic Goals.....	4
Table 3 Project Plan	4
Table 4 Deskripsi Dataset	6
Table 5 Deskripsi Kolom Dataset	6
Table 6 Statistik Deskriptif pada Kolom Numerik (Age)	7
Table 7 Statistik Deskriptif pada Kolom Kategorikal (Tahapan Utama)	8
Table 8 Analisis Komposisi Kondisi Kesehatan Mental Mahasiswa	11
Table 9 Analisis Hubungan Korelasi Antar Kondisi Mental.....	12
Table 10 Inconsistent Values	13
Table 11 Missing Values	13
Table 12 Outliers Values.....	14
Table 13 Hasil Data Preparation	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, khususnya bagi mahasiswa yang berada dalam fase transisi penting dari kehidupan remaja menuju kedewasaan. Lingkungan perkuliahan yang penuh tekanan akademik, tuntutan prestasi, adaptasi sosial, serta perubahan gaya hidup dapat secara signifikan memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa.

Berdasarkan berbagai penelitian, mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan (anxiety), dan serangan panik (panic attack). Tekanan untuk mempertahankan nilai akademik yang baik, menyelesaikan tugas dan proyek dalam batas waktu tertentu, serta menghadapi tantangan kehidupan mandiri menjadi faktor-faktor utama yang dapat memicu munculnya gangguan psikologis tersebut.

Namun demikian, tidak semua mahasiswa mengalami kondisi mental yang sama meskipun berada dalam lingkungan akademik yang serupa. Perbedaan latar belakang, jurusan, gender, usia, tahun studi, dan performa akademik (CGPA) dapat memengaruhi tingkat kerentanan seseorang terhadap gangguan kesehatan mental.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap dataset hasil survei kesehatan mental mahasiswa perlu dilakukan untuk memahami pola dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi psikologis mahasiswa. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyediaan dukungan psikologis yang tepat sasaran di lingkungan kampus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam analisis ini adalah:

1. Bagaimana distribusi kondisi kesehatan mental (depresi, anxiety, panic attack) mahasiswa berdasarkan gender, jurusan, dan tahun akademik?
2. Apakah terdapat hubungan antara kondisi kesehatan mental mahasiswa dengan faktor demografis seperti usia, CGPA, dan status pernikahan?
3. Jurusan dan tingkat akademik mana yang menunjukkan prevalensi gangguan kesehatan mental tertinggi?

4. Bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa dalam mencari bantuan profesional untuk penanganan kesehatan mental mereka?

1.3 Tujuan Analisis

Tujuan yang ingin dicapai melalui analisis ini adalah:

1. Memahami distribusi dan pola kondisi kesehatan mental mahasiswa dalam dataset
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan tingginya prevalensi depresi, anxiety, dan panic attack
3. Menyajikan visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan
4. Memberikan rekomendasi berbasis data kepada pihak kampus dalam penyediaan layanan dukungan psikologis

1.4 Manfaat Analisis

Manfaat yang diharapkan dari analisis ini antara lain:

1. Bagi Pihak Kampus: Menyediakan informasi berbasis data untuk merancang program dukungan kesehatan mental yang lebih efektif dan tepat sasaran
2. Bagi Mahasiswa: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan ketersediaan layanan konseling di kampus
3. Bagi Peneliti: Memberikan gambaran awal tentang kondisi kesehatan mental mahasiswa yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut

BAB II

BUSINESS UNDERSTANDING

2.1 Business Objective

Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Secara khusus, analisis difokuskan pada pemahaman distribusi dan hubungan antara kondisi mental mahasiswa (depresi, anxiety, panic attack) dengan variabel demografis dan akademik seperti usia, jurusan, tahun akademik, gender, status pernikahan, dan performa akademik (CGPA).

Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu pihak kampus dalam:

1. Mengidentifikasi kelompok mahasiswa yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan mental
2. Merancang program intervensi psikologis yang tepat dan berbasis bukti (evidence-based)
3. Mengalokasikan sumber daya layanan konseling secara lebih efisien
4. Meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kesehatan mental mahasiswa

2.2 Assess Situation

Dataset yang digunakan dalam analisis ini berasal dari survei kesehatan mental mahasiswa di sebuah universitas. Dataset berisi informasi mengenai kondisi mental mahasiswa beserta berbagai faktor yang memengaruhinya. Sebelum dilakukan analisis, ditemukan beberapa permasalahan pada data yang perlu ditangani:

Table 1 Assess Situation

Jenis Masalah	Deskripsi
Missing Values	Terdapat 1 data kosong pada kolom Age yang perlu ditangani sebelum analisis
Inkonsistensi Penulisan	Penulisan data tidak seragam pada kolom Year (year 1 vs Year 1), Course (engin vs Engineering), dan CGPA (spasi tidak konsisten)
Format Data Tidak Rapi	Kolom CGPA masih berbentuk rentang nilai teks; kolom Timestamp belum dalam format datetime
Data Imbalance	Distribusi data tidak merata, khususnya pada kondisi mental dan jurusan mahasiswa

2.3 Analytic Goals

Untuk menjawab tujuan bisnis yang telah ditetapkan, beberapa tujuan analitik dirumuskan dengan menggunakan visualisasi data yang sesuai:

Table 2 Analytic Goals

Jenis Visualisasi	Tujuan Analisis	Variabel yang Dianalisis
Count Plot	Membandingkan distribusi mahasiswa per jurusan pada setiap tahun akademik	Course, Year, Gender
Strip Plot	Menganalisis hubungan jurusan dengan kondisi mental berdasarkan gender	Course, Depression, Anxiety, Gender
Histogram	Melihat distribusi usia mahasiswa dalam dataset	Age
Violin Plot	Menganalisis hubungan usia, tahun akademik, dan kondisi mental	Age, Year, Depression, Anxiety
Heatmap Correlation	Melihat hubungan antar variabel numerik dan kategorikal yang telah diencoding	Depression, Anxiety, Panic Attack, Marital Status

2.4 Project Plan

Pelaksanaan analisis dilakukan secara sistematis mengikuti tahapan metodologi CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining):

Table 3 Project Plan

No.	Tahapan	Aktivitas
1	Business Understanding	Memahami permasalahan dan tujuan analisis kesehatan mental mahasiswa
2	Data Understanding	Eksplorasi dataset, identifikasi struktur, karakteristik, dan kualitas data
3	Data Preparation	Pembersihan data: penanganan missing values, inkonsistensi, encoding
4	Data Construct & Reduction	Transformasi format data dan pengurangan atribut yang tidak relevan

No.	Tahapan	Aktivitas
5	Visualization & Insight	Pembuatan visualisasi dan interpretasi pola kesehatan mental
6	Modeling & Evaluation	Pembuatan model machine learning dan evaluasi performa model

BAB III

DATA UNDERSTANDING

3.1 Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan adalah "Student Mental Health" yang merupakan hasil survei yang dilakukan kepada mahasiswa di sebuah universitas. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi kesehatan mental mahasiswa beserta berbagai faktor yang memengaruhinya.

Table 4 Deskripsi Dataset

Atribut Dataset	Nilai
Nama Dataset	Student Mental Health
Sumber Data	Survei mahasiswa universitas
Jumlah Baris (Responden)	101 responden
Jumlah Kolom (Atribut)	11 kolom
Tipe Data Dominan	Object/Kategorikal (10 kolom)
Kolom Numerik	Age (float64)
Total Missing Values	1 (pada kolom Age)
Total Duplicated Values	0 (tidak ada duplikasi)

3.2 Deskripsi Kolom Dataset

Berikut adalah penjelasan lengkap untuk setiap kolom dalam dataset:

Table 5 Deskripsi Kolom Dataset

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
1	Timestamp	object/datetime	Waktu pengisian kuesioner oleh responden
2	Gender	object	Jenis kelamin responden (Male/Female)
3	Age	float64	Usia responden dalam angka (rentang 18–24 tahun, terdapat 1 missing value)

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
4	Course	object	Program studi atau jurusan mahasiswa (49 variasi sebelum cleaning)
5	Year	object	Tahun studi mahasiswa (Year 1 s.d. Year 4)
6	CGPA	object	Rentang nilai IPK mahasiswa dalam format teks (misal: 3.50 - 4.00)
7	Marital_Status	object	Status pernikahan responden (Yes/No)
8	Depression	object	Apakah responden mengalami depresi (Yes/No)
9	Anxiety	object	Apakah responden mengalami kecemasan (Yes/No)
10	Panic_Attack	object	Apakah responden pernah mengalami panic attack (Yes/No)
11	Treatment	object	Apakah responden pernah mencari bantuan profesional (Yes/No)

3.3 Statistik Deskriptif

3.3.1 Kolom Numerik (Age)

Table 6 Statistik Deskriptif pada Kolom Numerik (Age)

Statistik	Nilai	Interpretasi
Count	100 (1 missing)	Terdapat 1 responden yang tidak mengisi usia
Mean	20.53 tahun	Rata-rata usia responden sekitar 20-21 tahun
Median	19 tahun	Setengah responden berusia di bawah 19 tahun
Std Deviation	2.49	Persebaran usia cukup stabil, tidak terlalu lebar
Minimum	18 tahun	Usia termuda responden adalah 18 tahun
Maximum	24 tahun	Usia tertua responden adalah 24 tahun

3.3.2 Kolom Kategorikal (Temuan Utama)

Table 7 Statistik Deskriptif pada Kolom Kategorikal (Tahapan Utama)

Kolom	Nilai Unik	Frekuensi Tertinggi	Catatan
Gender	2	Female (75 data)	Mayoritas responden perempuan (74.3%)
Course	49 (sebelum cleaning)	BCS (18 data)	Banyak variasi nama jurusan yang tidak konsisten
Year	7 (sebelum cleaning)	year 1 (41 data)	Mahasiswa tahun pertama mendominasi survei
CGPA	5 kategori	3.50 - 4.00 (47 data)	Sebagian besar responden berprestasi tinggi
Treatment	2	No (95 data)	Mayoritas belum mencari bantuan profesional

3.4 Temuan Awal dari Data Understanding

Berdasarkan eksplorasi awal dataset, ditemukan beberapa pola dan karakteristik penting:

1. Ketimpangan Gender: Dataset didominasi oleh responden perempuan (74.3%), sehingga hasil analisis cenderung lebih merepresentasikan kondisi mahasiswa perempuan.
2. Dominasi Mahasiswa Baru: Sebanyak 41 responden (40.6%) berasal dari tahun pertama, menunjukkan bahwa mahasiswa baru lebih banyak berpartisipasi dalam survei.
3. Prestasi Akademik Tinggi: Mayoritas responden (46.5%) memiliki CGPA dalam rentang 3.50–4.00, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental tidak selalu berkaitan dengan rendahnya prestasi akademik.
4. Rendahnya Kesadaran Pengobatan: Sebesar 94.1% responden belum pernah mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental mereka.
5. Keterkaitan Antar Kondisi Mental: Terdapat indikasi kuat bahwa depresi, anxiety, dan panic attack sering dialami secara bersamaan oleh responden yang sama.

Insight

Dataset ini mencerminkan kondisi nyata mahasiswa di mana tekanan akademik dan sosial dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental. Rendahnya tingkat pencarian bantuan profesional menunjukkan perlunya kampanye kesadaran kesehatan mental yang lebih masif di lingkungan kampus.

BAB IV

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

4.1 Analisis Perbandingan (Comparison)

4.1.1 Perbandingan Depresi Berdasarkan Gender

Visualisasi: Count Plot Perbandingan Depression Berdasarkan Gender

Berdasarkan analisis perbandingan menggunakan count plot, ditemukan perbedaan yang cukup signifikan antara mahasiswa perempuan dan laki-laki dalam hal prevalensi depresi:

1. Mahasiswa perempuan (Female) menunjukkan angka depresi yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki (Male)
2. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, dan tekanan lingkungan yang berbeda antara kedua gender
3. Jumlah total responden perempuan yang lebih dominan (75 dari 101) juga perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil ini

Insight

Mahasiswa perempuan cenderung lebih banyak melaporkan kondisi depresi dibandingkan mahasiswa laki-laki. Perbedaan tekanan akademik, lingkungan sosial, serta beban tugas dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental mahasiswa. Kampus dapat menyediakan program konseling khusus yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan berdasarkan gender.

4.1.2 Perbandingan Kondisi Mental Antar Jurusan

Analisis perbandingan kondisi mental antar jurusan menunjukkan bahwa beberapa program studi memiliki tingkat prevalensi gangguan mental yang lebih tinggi:

1. Jurusan dengan beban teknis tinggi seperti Engineering/IT menunjukkan tingkat anxiety yang lebih tinggi
2. Jurusan dengan tuntutan hafalan dan pemahaman mendalam seperti Islamic Education juga menunjukkan prevalensi yang signifikan
3. Perbedaan beban akademik antar jurusan berkorelasi dengan tingkat stres yang dialami mahasiswa

4.2 Analisis Komposisi (Composition)

4.2.1 Komposisi Kondisi Kesehatan Mental Mahasiswa

Visualisasi: Pie Chart Komposisi Kondisi Kesehatan Mental

Analisis komposisi menggunakan pie chart menampilkan proporsi tiga kondisi kesehatan mental utama di antara responden yang menjawab 'Ya':

Table 8 Analisis Komposisi Kondisi Kesehatan Mental Mahasiswa

Kondisi Mental	Jumlah Responden	Proporsi (dari yang 'Ya')
Anxiety (Kecemasan)	Tertinggi	Kondisi paling dominan
Depression (Depresi)	Menengah	Kondisi kedua terbanyak
Panic Attack	Terendah	Kondisi ketiga dalam komposisi

Insight

Anxiety menjadi kondisi kesehatan mental yang paling banyak dialami mahasiswa. Tekanan akademik, rasa takut gagal, serta tuntutan sosial menjadi faktor utama yang memicu kecemasan. Perlu dilakukan edukasi mengenai kesehatan mental dan penyediaan layanan psikologis yang mudah diakses oleh mahasiswa.

4.3 Analisis Distribusi (Distribution)

4.3.1 Distribusi Usia Mahasiswa

Visualisasi: Histogram Distribusi Usia Mahasiswa

Analisis distribusi usia mahasiswa menggunakan histogram menunjukkan pola yang menarik:

1. Distribusi usia mahasiswa condong ke kiri (left-skewed) dengan konsentrasi utama pada rentang 18–20 tahun
2. Rentang usia 18–19 tahun memiliki frekuensi tertinggi, mencerminkan dominasi mahasiswa tahun pertama
3. Jumlah mahasiswa berusia di atas 22 tahun relatif lebih sedikit dalam dataset
4. Mean usia (20.53 tahun) lebih tinggi dari median (19 tahun) akibat adanya beberapa responden berusia di atas rata-rata

Insight

Mayoritas mahasiswa pada dataset berada pada rentang usia 18-20 tahun sehingga kelompok usia awal perkuliahan mendominasi dataset. Mahasiswa baru biasanya masih berada dalam tahap adaptasi

lingkungan kampus sehingga lebih rentan mengalami stres. Kampus perlu meningkatkan program pendampingan bagi mahasiswa baru.

4.4 Analisis Hubungan (Relationship)

4.4.1 Korelasi Antar Kondisi Mental

Visualisasi: Heatmap Correlation Kondisi Mental Mahasiswa

Analisis hubungan menggunakan correlation heatmap dilakukan setelah melakukan encoding terhadap variabel Depression, Anxiety, dan Panic_Attack dari format teks (Yes/No) menjadi format numerik (1/0). Hasil analisis korelasi menunjukkan:

Table 9 Analisis Hubungan Korelasi Antar Kondisi Mental

Pasangan Variabel	Nilai Korelasi	Interpretasi
Depression Anxiety	Positif Sedang	Mahasiswa depresi cenderung juga anxious
Depression Panic Attack	Positif Sedang	Depresi berkorelasi dengan panic attack
Anxiety Panic Attack	Positif Kuat	Korelasi terkuat di antara tiga kondisi

Insight

Depression, anxiety, dan panic attack memiliki hubungan yang cukup kuat satu sama lain. Mahasiswa yang mengalami anxiety cenderung juga mengalami depresi dan panic attack. Gangguan kesehatan mental sering saling berkaitan dan dapat berkembang secara bersamaan apabila tidak ditangani sejak awal. Mahasiswa dengan gejala anxiety perlu mendapatkan perhatian lebih cepat.

BAB V

VERIFIKASI KUALITAS DATA

5.1 Inconsistent Values

Pemeriksaan inkonsistensi dilakukan pada setiap kolom dataset. Ditemukan beberapa permasalahan penulisan yang perlu diseragamkan:

Table 10 Inconsistent Values

Kolom	Contoh Inkonsistensi	Jumlah Variasi	Tindakan
Year	year 1, Year 1, year 3, Year 3	7 variasi	Standarisasi ke 'Year N'
Course	Engine, engin, ENGINEERING	49 variasi nama	Uppercase + strip
CGPA	'3.50 - 4.00 ' (spasi ekstra)	5 (setelah strip)	Strip whitespace
Timestamp	Format tanggal berbeda (8/7/2020 vs 13/07/2020)	2 format berbeda	Konversi ke datetime

5.2 Missing Values

Hasil pemeriksaan missing values sebelum dan sesudah proses data preparation:

Table 11 Missing Values

Kolom	Sebelum Cleaning	Sesudah Cleaning	Metode Penanganan
Age	1 missing (0.99%)	0 missing	Diisi dengan nilai median
Timestamp	23 missing (22.8%) pasca konversi	0 missing	Diisi dengan nilai median
Kolom lainnya	0 missing	0 missing	Tidak diperlukan penanganan

5.3 Duplicated Values

Hasil pemeriksaan data duplikat menunjukkan:

1. Jumlah baris duplikat: 0 (tidak ditemukan data yang terduplikasi)
2. Setiap baris dalam dataset merepresentasikan responden yang berbeda dan unik

3. Tidak diperlukan proses drop duplicates pada dataset ini

Insight

Tidak adanya data duplikat menunjukkan kualitas pengumpulan data survei yang cukup baik. Setiap responden hanya mengisi survei satu kali sehingga data sudah terjaga konsistensinya dari sisi keunikan entri.

5.4 Outliers Values

Deteksi outliers dilakukan menggunakan metode IQR (Interquartile Range) pada kolom numerik Age:

Table 12 Outliers Values

Kolom	Q1	Q3	Persentase Outliers
Age	18 tahun	22 tahun	0.0% (tidak ada outlier)

Tidak ditemukan outlier pada kolom Age karena seluruh nilai usia (18–24 tahun) masih berada dalam rentang yang wajar bagi mahasiswa aktif.

BAB VI

DATA PREPARATION

6.1 Penanganan Inconsistent Values

Proses standarisasi dan penyeragaman format dilakukan pada beberapa kolom:

6.1.1 Kolom Year

Seluruh variasi penulisan tahun studi dikonversi ke format standar 'Year N' menggunakan mapping dictionary. Setelah proses ini, kolom Year hanya memiliki 4 nilai unik: Year 1, Year 2, Year 3, dan Year 4.

```
Kode: df['Year'] = df['Year'].astype(str).str.lower().str.strip(); kemudian di-replace menggunakan year_mapping dictionary.
```

6.1.2 Kolom Course

Seluruh nama jurusan diubah menjadi huruf kapital (UPPERCASE) dan dihilangkan spasi ekstra menggunakan `str.upper().str.strip()`. Proses ini menyederhanakan variasi dari 49 nilai unik menjadi 41 nilai unik yang lebih terstandarisasi.

6.1.3 Kolom CGPA

Spasi ekstra pada nilai CGPA dihilangkan menggunakan `str.strip()`, sehingga nilai-nilai yang identik seperti '3.50 - 4.00' dan '3.50 - 4.00 ' disamakan menjadi 5 kategori yang bersih.

6.1.4 Kolom Timestamp

Format Timestamp yang tidak konsisten (8/7/2020 vs 13/07/2020) dikonversi menggunakan `pd.to_datetime()` dengan parameter `errors='coerce'`, menghasilkan 23 nilai NaT yang kemudian diisi dengan nilai median.

6.2 Penanganan Missing Values

Missing value pada kolom Age (1 data) ditangani dengan metode median imputation menggunakan perintah `df['Age'].fillna(df['Age'].median())`. Median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean, meskipun dalam kasus ini tidak terdapat outlier yang signifikan.

Missing value pada kolom Timestamp (23 data pasca konversi datetime) juga ditangani dengan median imputation karena kolom ini tidak digunakan dalam analisis utama, sehingga imputasi hanya bertujuan untuk melengkapi data secara formal.

6.3 Construct Data

Pada tahap data construct, beberapa transformasi dilakukan untuk mempersiapkan data agar kompatibel dengan analisis statistik dan machine learning:

1. Encoding kolom Depression, Anxiety, Panic_Attack, dan Treatment dari format teks Yes/No menjadi nilai numerik 1/0 untuk keperluan korelasi dan pemodelan
2. Standarisasi format penulisan pada kolom kategorikal menggunakan str.title() dan str.strip()
3. Kolom CGPA dipersiapkan untuk konversi lebih lanjut apabila diperlukan analisis numerik

6.4 Data Reduction

Proses data reduction dilakukan secara sederhana karena dataset hanya memiliki 11 kolom dengan sebagian besar masih relevan terhadap tujuan analisis. Kolom Timestamp tidak diikutsertakan dalam analisis visualisasi utama karena tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan mental mahasiswa.

6.5 Rangkuman Hasil Data Preparation

Table 13 Hasil Data Preparation

Aspek	Sebelum Preparation	Sesudah Preparation
Kolom Year	7 variasi (year 1, Year 1, dst)	4 kategori standar (Year 1–4)
Kolom Course	49 variasi tidak konsisten	41 kategori terstandarisasi (uppercase)
Kolom CGPA	6 nilai termasuk spasi ekstra	5 kategori bersih
Missing Values	1 pada Age, 23 pada Timestamp	0 missing values
Format Timestamp	Teks tidak konsisten	datetime64[ns]
Encoding Mental Health	Teks Yes/No	Numerik 1/0 (untuk analisis korelasi)

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

7.1.1 Temuan dari Analisis Data

Berdasarkan seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah temuan-temuan utama dari dataset Student Mental Health:

1. Anxiety adalah gangguan kesehatan mental yang paling dominan di antara mahasiswa responden, diikuti oleh depresi dan panic attack. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan merupakan masalah psikologis utama yang dihadapi mahasiswa.
2. Mahasiswa perempuan lebih banyak melaporkan kondisi depresi dibandingkan mahasiswa laki-laki, menunjukkan adanya perbedaan kerentanan berdasarkan gender dalam menghadapi tekanan akademik.
3. Mahasiswa tahun pertama (Year 1) mendominasi dataset dan menunjukkan tingkat anxiety yang tinggi, mengindikasikan bahwa masa transisi awal perkuliahan adalah periode paling rentan bagi mahasiswa.
4. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara ketiga kondisi mental (depresi, anxiety, dan panic attack), khususnya antara anxiety dan panic attack, menunjukkan bahwa gangguan mental sering terjadi secara komorbid.
5. Sebesar 94.1% responden belum pernah mencari bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental mereka, menunjukkan rendahnya tingkat help-seeking behavior di kalangan mahasiswa.
6. Distribusi usia mahasiswa terkonsentrasi pada rentang 18–20 tahun dengan rata-rata 20.53 tahun, mencerminkan karakteristik responden yang didominasi mahasiswa usia muda.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi untuk Pihak Kampus

1. Program Orientasi Mental Health: Menyediakan sesi orientasi kesehatan mental khusus bagi mahasiswa baru (Year 1) sebagai bagian dari program penerimaan mahasiswa baru, mengingat tingginya prevalensi anxiety pada kelompok ini.
2. Layanan Konseling yang Mudah Diakses: Meningkatkan aksesibilitas layanan konseling psikologis di kampus, termasuk menyediakan layanan konseling online atau drop-in counseling untuk mengurangi hambatan dalam mencari bantuan.

3. Program Pendampingan Khusus per Jurusan: Merancang program dukungan psikologis yang disesuaikan dengan tekanan akademik spesifik setiap jurusan, terutama jurusan dengan beban akademik tinggi seperti Engineering dan IT.
4. Kampanye Destigmatisasi Mental Health: Menyelenggarakan kampanye kesadaran kesehatan mental secara rutin untuk mengurangi stigma dan mendorong mahasiswa agar lebih terbuka dalam mencari bantuan profesional.
5. Dukungan Berbasis Gender: Mengembangkan program dukungan yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan berdasarkan gender, mengingat mahasiswa perempuan menunjukkan prevalensi depresi yang lebih tinggi.

7.2.2 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

1. Memperluas ukuran sampel untuk mendapatkan representasi yang lebih baik dari seluruh populasi mahasiswa
2. Menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kesehatan mental seperti beban SKS, aktivitas ekstrakurikuler, kondisi ekonomi, dan dukungan keluarga
3. Melakukan analisis longitudinal untuk memantau perubahan kondisi kesehatan mental mahasiswa dari waktu ke waktu
4. Menggunakan teknik pemodelan machine learning yang lebih canggih dengan dataset yang lebih besar untuk meningkatkan akurasi prediksi